

UML GameEvasion

```
classDiagram
class EntidadJuego {
    <<abstract>>
    #float x
    #float y
    #Texture textura
    #Rectangle area
    +EntidadJuego(float x, float y, Texture textura)
    +actualizar() void
    +final procesarTurno() void
    #mover()* void
    #comprobarLimites()* void
    #actualizarTextura()* void
    +dibujar(SpriteBatch batch) void
    +destruir() void
    +getArea() Rectangle
    +chocar(MotoAcuatica moto) void
}
```

```
class MotoAcuatica {
    -Rectangle areaColision
    -Texture texturaMoto
    -int vidas
    -int distancia
    -float velocidadActual
    -float nivelGasolina
    -float velocidadMaxima
    -float aceleracion
    -boolean herido
    -int tiempoHeridoMax
    -int tiempoHerido
    #mover() void
    #comprobarLimites() void
    #actualizarTextura() void
    +dibujar(SpriteBatch batch) void
    +destruir() void
    +getArea() Rectangle
    +recibirImpacto() void
    +consumirGasolina(float delta) void
    +recargarGasolina(float cantidad) void
    +restarVida() void
    +sumarGasolina() void
    +setVidas(int vidas) void
    +setVelocidadMaxima(float v) void
    +setAceleracion(float a) void
}
```

```

+getVidas() int
+getDistancia() int
+getGasolina() float
+estaHerido() boolean
+estaVivo() boolean
}

class Barril {
    -float velocidad
    -EstrategiaColision estrategia
    +Barril(float x, float y, Texture textura)
    #mover() void
    #comprobarLimites() void
    #actualizarTextura() void
    +chocar(MotoAcuatica moto) void
}

class BarrilGasolina {
    -float velocidad
    -EstrategiaColision estrategia
    +BarrilGasolina(float x, float y, Texture textura)
    #mover() void
    #comprobarLimites() void
    #actualizarTextura() void
    +chocar(MotoAcuatica moto) void
}

class EstrategiaColision {
    <<interface>>
    +ejecutarColision(MotoAcuatica moto) void
}

class EstrategiaRestaVida {
    +ejecutarColision(MotoAcuatica moto) void
}

class EstrategiaSumaGasolina {
    +ejecutarColision(MotoAcuatica moto) void
}

class MotoAcuaticaBuilder {
    -Texture textura
    -int vidas
    -float velocidadMaxima
    -float aceleracion
    +conTextura(Texture textura) MotoAcuaticaBuilder
    +conVidas(int vidas) MotoAcuaticaBuilder
    +conVelocidadMaxima(float velMax) MotoAcuaticaBuilder
    +conAceleracion(float aceleracion) MotoAcuaticaBuilder
    +build() MotoAcuatica
}

```

```

class SoundManager {
    -SoundManager instancia$
    -Sound sonidoImpacto
    -Sound sonidoGasolina
    -Music musicaFondo
    -Music sonidoMotor
    -SoundManager()
    -cargarAudio() void
    +getInstance() SoundManager$
    +reproducirImpacto() void
    +reproducirGasolina() void
    +iniciarMusicaAmbiente() void
    +detenerMusicaAmbiente() void
    +iniciarMotor() void
    +liberarRecursos() void
}

```

```

class Obstaculos {
    -Array~EntidadJuego~ entidades
    -long tiempoUltimoBarril
    -Texture texturaBarril
    -Texture texturaGasolina
    -MotoAcuatica moto
    +Obstaculos(Texture barril, Texture gasolina)
    +setMoto(MotoAcuatica moto) void
    +actualizar() void
    -spawnEntidad() void
    +dibujar(SpriteBatch batch) void
    +destruir() void
}

```

```

class GameEvasion {
    +String tipoMotoSeleccionada$
    +create() void
}

```

```

class PantallaMenu {
    -GameEvasion juego
    -OrthographicCamera camara
    -SpriteBatch batch
    -BitmapFont fuenteTitulo
    -BitmapFont fuenteUI
    -GlyphLayout layout
    -Texture fondo
    -Texture overlay
    -float tiempoTotal
    +PantallaMenu(GameEvasion juego)
    +render(float delta) void
    -drawLinea(SpriteBatch b, float x1, float y, float x2, float alto, Color c) void
    +dispose() void
}

```

```

class PantallaJuego {
    -GameEvasion juego
    -boolean pausado
    -OrthographicCamera camara
    -SpriteBatch batch
    -BitmapFont fuenteHUD
    -GlyphLayout layout
    -Texture fondo
    -Texture overlay
    -Texture texturaMoto
    -MotoAcuatica moto
    -Obstaculos obstaculos
    +PantallaJuego(GameEvasion juego)
    +show() void
    +render(float delta) void
    -corazonesStr(int vidas) String
    +dispose() void
}

```

```

class PantallaGameOver {
    -GameEvasion juego
    -int distanciaFinal
    -int highScore
    -boolean nuevoRecord
    -OrthographicCamera camara
    -SpriteBatch batch
    -BitmapFont fuenteTitulo
    -BitmapFont fuenteUI
    -GlyphLayout layout
    -Texture fondo
    -Texture overlay
    -float tiempoTotal
    +PantallaGameOver(GameEvasion juego, int distancia)
    +show() void
    +render(float delta) void
    +dispose() void
}

```

```

EntidadJuego <|-- MotoAcuatica
EntidadJuego <|-- Barril
EntidadJuego <|-- BarrilGasolina
EstrategiaColision <|.. EstrategiaRestaVida
EstrategiaColision <|.. EstrategiaSumaGasolina
Barril o-- EstrategiaColision
BarrilGasolina o-- EstrategiaColision
EstrategiaRestaVida --> SoundManager : getInstance()
MotoAcuaticaBuilder --> MotoAcuatica : build()
PantallaJuego --> MotoAcuaticaBuilder : usa
Obstaculos o-- MotoAcuatica
Obstaculos --> EntidadJuego : contiene
PantallaJuego --> Obstaculos : contiene
PantallaJuego --> MotoAcuatica : contiene

```

```
PantallaJuego --> SoundManager : getInstance()
PantallaMenu --> GameEvasion : referencia
PantallaJuego --> GameEvasion : referencia
PantallaGameOver --> GameEvasion : referencia
GameEvasion --> PantallaMenu : setScreen()
```

